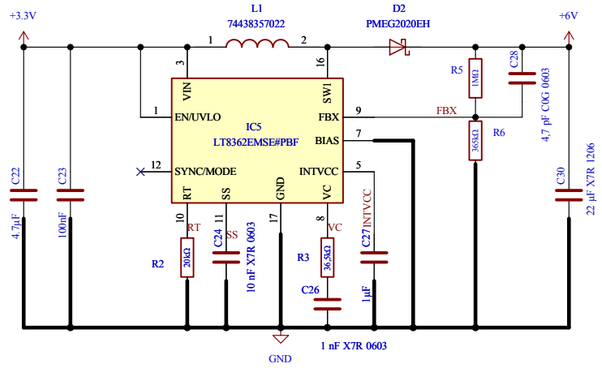
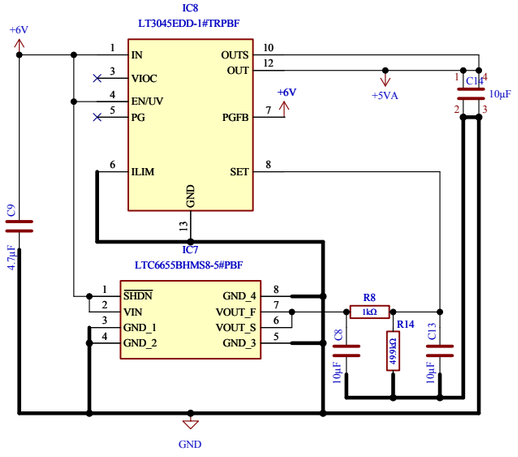
[6] Power Supply - Analog Rails

BOOST 3.3 V → 6 V · IC5 LT8362, 2 MHz



+5VA PRÉCISION · IC7 LTC6655-5 + IC8 LT3045-1

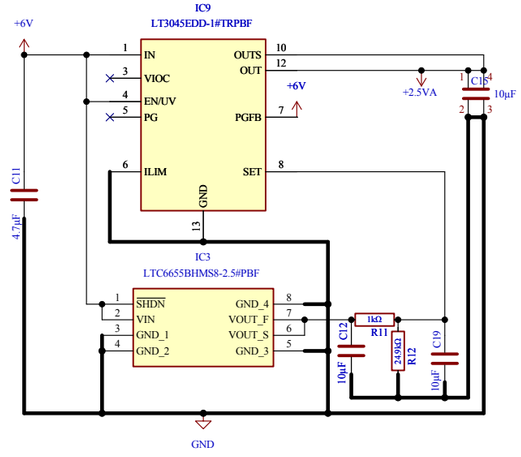


C14 / C15 : Don't panic

it's just a regular capacitor with a slightly modified footprint to better cover the 1 MHz and higher bands.

Non-critical detail.

+2.5VA PRÉCISION · IC3 LTC6655-2.5 + IC9 LT3045-1



DESCRIPTION

Chaîne : +3.3V (hôte) → IC5 LT8362 boost → +6V → LTC6655 + LT3045-1 → +5VA / +2.5VA
La carte ne reçoit que le +3.3V de l'hôte. Les INA241 et l'AD7606C demandent un +5VA propre (AVCC) et un +2.5VA précis (REFIN de l'ADC, REF des INA241 = niveau 0 A). Un LDO ne fait pas 5 V à partir de 3.3 V : on monte d'abord à 6 V.
• IC5 LT8362 : boost 2 MHz. 6 V laisse ~1 V de marge aux LDO et aux références.
• IC7 LTC6655-5 / IC3 LTC6655-2.5 : références ±0.025 %, 2 ppm/°C max, 0.25 ppm p-p (0.1–10 Hz). Elles fixent la valeur des rails mais ne débitent que ±5 mA.
• IC8 / IC9 LT3045-1 : LDO 0.8 µVrms, PSRR 76 dB à 1 MHz, 500 mA. Leur SET suit la référence : le LDO est le buffer de puissance de la référence.
Simulé (LTspice 01–04) : +5VA = 4.9998 V, +2.5VA = 2.4996 V (fenêtre AD7606C 2.495–2.505 V), ripple du boost < 0.2 µV p-p sur les rails.

DESIGN NOTE · BOOST

• EN/UVLO = VIN : démarre seul avec le +3.3V (seuil 1.68 V), pas de séquencement.
• SYNC/MODE en l'air = Pulse-skip : à faible charge les impulsions sautées restent calées sur l'horloge 2 MHz, le bruit reste à 2 MHz et ses harmoniques, loin de la bande de mesure. En Burst (GND) la cadence des paquets dépend de la charge et peut tomber dans la bande.
• RT : R2 = 20 kΩ → 2 MHz, au-dessus du PWM ESC (24 kHz) et de la bande des voies (17.5 kHz) ; petite self.
• FBX : R5 1 MΩ / R6 365 kΩ → 5.98 V. C28 4.7 pF C0G sur R5 = avance de phase (app. type datasheet).
• VC : R3 36.5 kΩ + C26 1 nF, compensation.
• SS : C24 10 nF (2 µA) → +6V à 90 % en 0.88 ms, courant d'appel limité.
• BIAS = GND (sert seulement si 4.4 V ≤ BIAS ≤ VIN). INTVCC : C27 1 µF.
• L1 2.2 µH WE-MAPI 4030 : Isat 4.6 A > limite du switch 3.1 A max.
• D2 PMEG2020EH : Schottky 20 V / 2 A.
• Entrée C22 4.7 µF + C23 100 nF, sortie C30 22 µF X7R 1206.

DESIGN NOTE · RAILS +5VA / +2.5VA

• Référence + LDO : la LTC6655 est précise mais ne débite que ±5 mA ; le LT3045-1 est puissant et silencieux mais son SET n'est précis qu'à ±1 %. SET piloté par la référence = les deux qualités.
• RSET ≈ VREF / 100 µA (R14 49.9 kΩ, R12 24.9 kΩ) : les 100 µA du SET passent dans RSET, presque rien dans R8/R11. Sans RSET : +100 mV d'erreur (R12 = 49.9 kΩ donnait 2.549 V).
• R8/R11 1 kΩ + C13/C19 10 µF : filtrent le bruit de la référence, τ = 9.8 ms (16 Hz). En contrepartie +5VA à 0.1 % après 71 ms.
• PGFB = IN : ni Power-Good ni fast start-up → attendre ≥ 100 ms avant la 1re conversion (page Sequencing).
• ILIM = GND : limite de courant interne. VIOC et PG ouverts : le boost reste fixe à 6 V. EN/UV = IN.
• C8/C12 10 µF : sortie LTC6655 (2.7–100 µF exigés).
• C14/C15 10 µF 4 bornes : sortie LT3045-1 (≥ 10 µF, ESR < 20 mΩ, ESL < 2 nH).
• C9/C11 4.7 µF : entrée des LT3045-1 sur +6V.

LAYOUT NOTE

Boost : boucle SW → D2 → C30 → GND → pad de IC5 la plus courte possible ; peu de cuivre sur le nœud SW (L1/D2). Pad exposé de IC5 au plan GND avec vias. Masse puissance (C22, C30) côté EN/UVLO et SW, masse signal (R2, C24, R6, C26) côté VC et FBX. C22/C23 collés à VIN, C27 à INTVCC. R5/R6/C28 près de FBX, R5 prend le 6 V sur C30. Ni via ni piste sous L1 (datasheet Würth).
LDO / références : pads exposés des LT3045-1 au GND avec vias. OUTS en Kelvin sur C14/C15 et la charge ; masses de C13/C19 et de C14/C15 reliées ensemble ; masse de R14/R12 côté charge. VOUT_S de la LTC6655 absorbe 2 mA : piste courte et large vers C8/C12 (0.1 Ω = 200 µV d'erreur). LTC6655 loin des trous de fixation, des connecteurs et des sources de chaleur : la contrainte mécanique déplace VOUT (hystérésis 30 ppm). Boost loin des entrées INA241 / AD7606C et des nœuds SET.

CALCULS & BUDGET

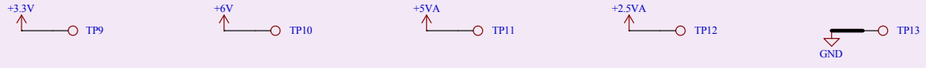
Boost IC5
VOUT = 1.6 V × (1 + R5/R6) = 1.6 × (1 + 1 MΩ / 365 kΩ) = 5.98 V
D = (VOUT + VD − VIN) / (VOUT + VD) ≈ 0.48 (VD ≈ 0.35 V)
ΔIL = VIN × D / (L × fSW) = 3.3 × 0.48 / (2.2 µH × 2 MHz) ≈ 0.36 A
À 68 mA le boost est en conduction discontinue (sim 03)
Démarrage : ISS = 2 µA dans C24 = 10 nF → +6V à 90 % en 0.88 ms

Rails analogiques
VSET = ISET × RSET : 100 µA × 49.9 kΩ = 4.99 V ; 100 µA × 24.9 kΩ = 2.49 V
VOUT = (VREF / R8 + ISET) / (1/R8 + 1/R14) = 4.9998 V ; 2.4996 V
τ = (R8 // R14) × C13 = 980 Ω × 10 µF = 9.8 ms
Marge : 6 V − 5 V = 1 V > 0.5 V (LTC6655) et > 260 mV (LT3045-1 à 500 mA)
Pertes IC8 : (6 − 5) V × 55 mA ≈ 55 mW

Budget (1 MSPS, simulé)
+5VA : AD7606C 8.5–45 mA + 4 × INA241 2.5 mA = 18.5–55 mA
+6V : 68 mA +3.3V : ≈ 133 mA (0.44 W)
Ripple : 0.81 mV p-p sur +6V → 0.11 µV p-p sur +5VA (PSRR 77 dB à 2 MHz)

TEST POINTS

Pastilles de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), face avant, hors BOM. Une par rail, à la sortie de son régulateur. Pas de TP sur le nœud SW du boost.



Comments: **References:** LT8362 datasheet, Fig. 5 ; LT3045-1 datasheet ; LTC6655 datasheet ; README : Power budget	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 04dd92c
	Board Name: PHASETRACKER		Project Name: OPEN_PHASE	
Sheet Title: Power Supply - Analog Rails	File Name: Power Supply - Analog Rails.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-06	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Power_Supply/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 6 of 10